

Les conjectures du trimestre (*-Les-conjectures-du-trimestre-.html*)

DU THÉORÈME DE RAMSEY À LA CONJECTURE D'ERDŐS-HAJNAL (1)

L'ordre inévitable

Piste rouge (*spip.php?page=mot&id_mot=22*) Le 22 septembre 2017 - Ecrit par Ossona
de Mendez, Patrice (*_Ossona-de-Mendez-Patrice_.html*)



Ordnung muss sein ! (*L'ordre est inévitable*). Cet adage, attribué à Théodore Motzkin, résume bien la théorie de Ramsey, qui tente de résoudre des problèmes du type « À partir de quelle taille une structure ne peut-elle éviter de posséder une certaine propriété ? ».

Un premier exemple

Un problème récréatif classique est *le problème des amis* :

Quand six personnes se rencontrent, on est sûr que trois d'entre elles se connaissent ou que trois d'entre elles ne se connaissent pas.

La démonstration de ce fait est un peu fastidieuse, car il faut considérer différents cas de figure. Néanmoins, cette complication ennuyeuse nous ouvrira la voie vers un point de vue plus général et plus intéressant. Regardons cela de plus près :

Nous avons donc six personnes. Appelons Dominique [1 (*#nb1*)] l'une des personnes du groupe.

Si Dominique connaît au moins trois personnes du groupe, deux cas peuvent se produire :

- soit deux d'entre elles se connaissent (et avec Dominique, cela fait au moins trois personnes qui se connaissent) ;
- soit elles ne se connaissent pas entre elles (et cela fait trois personnes qui ne se connaissent pas).

Nous voyons que dans les deux cas nous arrivons à la conclusion souhaitée. Il ne nous reste donc qu'à considérer le cas où Dominique connaît au plus deux personnes du groupe. Là encore, deux cas peuvent se produire pour les personnes que Dominique ne connaît pas :

- soit deux d'entre elles ne se connaissent pas (et avec Dominique, cela fait trois personnes qui ne se connaissent pas) ;
- soit elles se connaissent toutes entre elles (et cela fait au moins trois personnes qui se connaissent).

Dans ce cas encore nous arrivons à la conclusion souhaitée.

C'est graphe, docteur ?

Regardons maintenant comment nous pouvons traduire ce résultat dans le langage de la théorie des graphes. Un *graphe* est une collection de *sommets* reliés (ou non) entre eux par des *arêtes*. Chaque arête, ayant deux *incidences* (c'est-à-dire reliant deux sommets) permet de représenter une relation entre deux entités, les entités étant les sommets. Par exemple, les sommets peuvent être des personnes, et les arêtes peuvent indiquer qui connaît qui. Deux sommets reliés par une arête sont dit *adjacents*. Nous utiliserons également les deux éléments de vocabulaire suivants :

- Un ensemble de sommets est un *ensemble stable* s'il ne contient pas deux sommets adjacents. Dans notre exemple, un ensemble de personnes qui ne se connaissent pas entre elles est un ensemble stable.
- Un ensemble de sommets est une *clique* si tous les sommets de l'ensemble sont deux à deux adjacents (c'est-à-dire si l'ensemble ne contient pas deux sommets non-adjacents). Dans notre exemple, un ensemble de personnes qui se connaissent toutes forme une clique.

Reprenons notre exemple. Nous avons six personnes (donc six sommets) et les arêtes relient les sommets correspondant à des gens qui se connaissent : une arête relie le sommet Dominique et le sommet Claude si Dominique et Claude se connaissent [2 (#nb2)].

Dans ce langage, le résultat que nous avons démontré plus haut s'exprime ainsi :

Dans tout graphe à six sommets, il existe trois sommets formant un ensemble stable ou trois sommets formant une clique.

En rouge et bleu, Ramsey et sa clique

Nous aurions pu, également, construire un graphe différemment, en

reliant entre elles deux personnes par une arête rouge si elles se connaissent, et par une arête bleue, si elles ne se connaissent pas. Ainsi, deux sommets sont toujours reliés entre eux par une arête, soit **rouge**, soit **bleue**. Notre résultat peut alors s'énoncer ainsi :

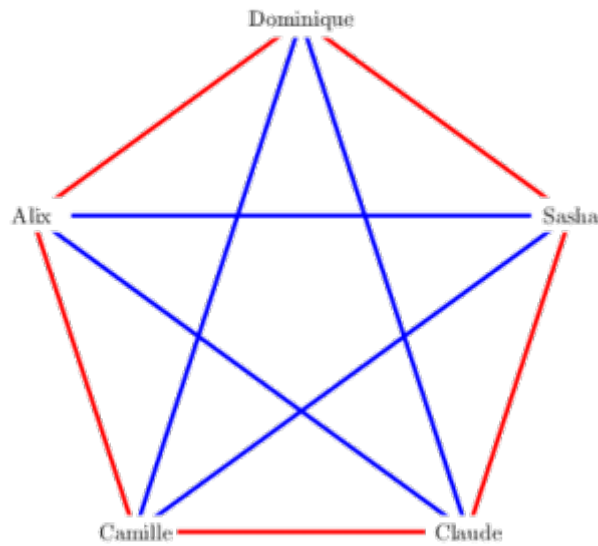
Dans toute clique à six sommets dont les arêtes sont coloriées en **rouge** ou **bleu**, il existe une clique de trois sommets dont toutes les arêtes sont de la même couleur (toutes **rouges** ou toutes **bleues**).

Cette dernière forme est un cas particulier du Théorème de **Ramsey** (https://en.wikipedia.org/wiki/Frank_P._Ramsey).

Théorème de Ramsey *Pour tout ensemble fini de couleurs **rouge**, **vert**, **bleu**, **violet**, ... et toute suite d'entiers n_{rouge} , n_{vert} , n_{bleu} , n_{violet} , ... il existe un entier N ayant la propriété suivante :*

*Pour toute clique à N sommets dont les arêtes sont coloriées par les couleurs **rouge**, **vert**, **bleu**, **violet**, ... il existe une clique de taille n_{rouge} dont toutes les arêtes sont **rouges**, ou une clique de taille n_{vert} dont toutes les arêtes sont **vertes**, ou une clique de taille n_{bleu} dont toutes les arêtes sont **bleues**, ou une clique de taille n_{violet} dont toutes les arêtes sont **violettes**, etc.*

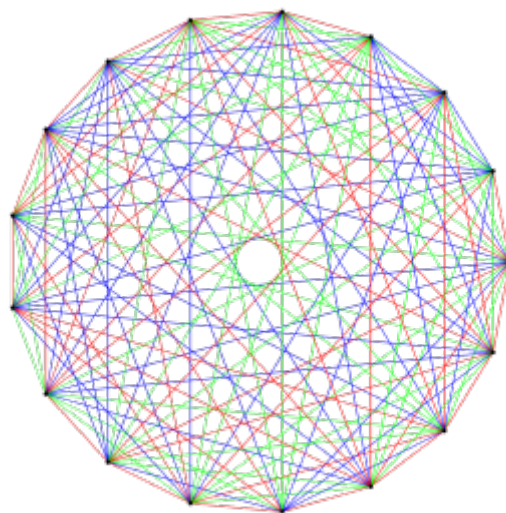
Notre exemple plus haut correspond au fait que $N = 6$ a la propriété exprimée par le théorème, dans le cas où $k = 2$, pour les couleurs **rouge** et **bleu** et pour les valeurs $n_{\text{rouge}}=3$ et $n_{\text{bleu}}=3$. Par contre, $N = 5$ n'a pas cette propriété :



Ce groupe de cinq personnes est tel que dans tout sous-groupe de trois personnes on peut trouver deux personnes qui se connaissent et deux personnes qui ne se connaissent pas. Dit autrement, dans un cycle de longueur 5 (correspondant aux arêtes **rouges**), on ne trouve ni clique de taille 3, ni ensemble stable de taille 3.

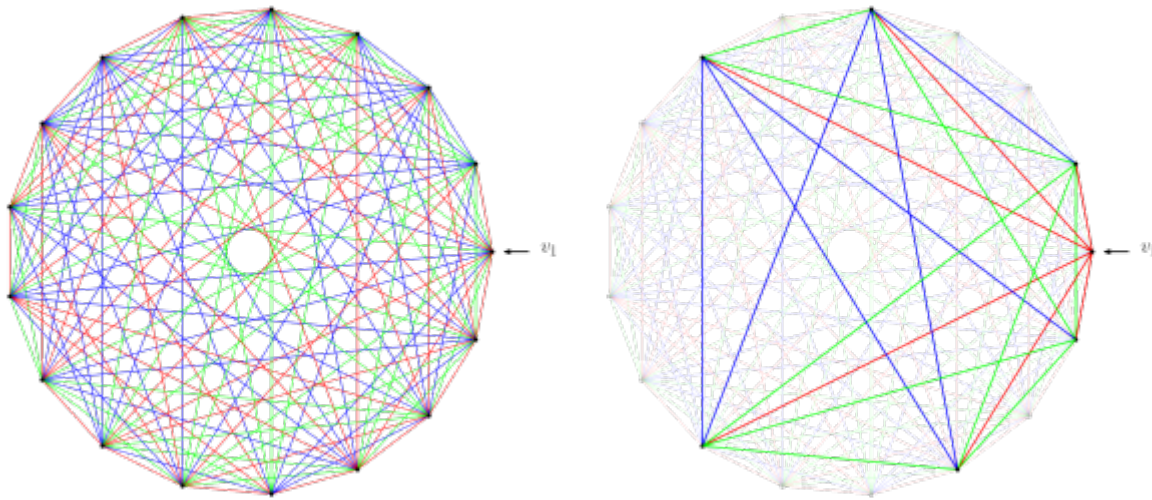
Plus grand, plus coloré

Regardons un exemple un peu plus gros et voyons comment, dans une clique de taille 17 dont les arêtes sont coloriées en **rouge**, **vert** et **bleu**, nous pouvons trouver un triangle *monochromatique*, c'est-à-dire un triangle dont toutes les arêtes sont de la même couleur. Voici la clique :



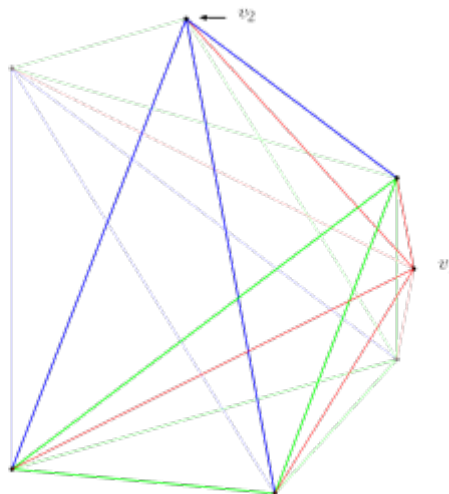
Choisissons arbitrairement un sommet v_1 . Considérons la couleur majoritaire sur les arêtes incidentes à ce sommet (ici la couleur **rouge** présente sur 6 arêtes), et concentrons-nous sur la clique dont les sommets

sont v_1 et ses voisins reliés par des arêtes **rouges** :



Si deux voisins sélectionnés de v_1 étaient liés par une arête **rouge**, nous aurions trouvé un triangle monochromatique (**rouge**). Ici, ce n'est pas le cas.

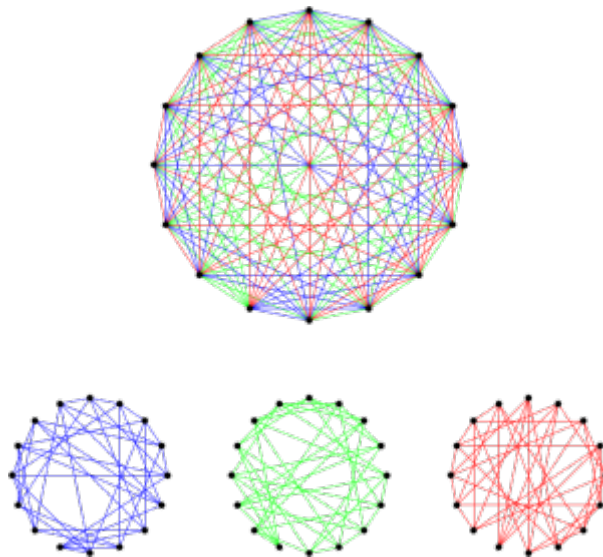
Nous choisissons alors, arbitrairement, l'un des voisins sélectionnés de v_1 , et nous l'appelons v_2 . À ce sommet, nous considérons à nouveau la couleur majoritaire (ici le **bleu**, présent sur trois arêtes), et nous sélectionnons maintenant les sommets qui sont non seulement adjacents à v_1 par une arête de couleur **rouge**, mais aussi adjacents à v_2 par une arête de couleur **bleue**.



Si deux voisins sélectionnés étaient liés par une arête de couleur **bleue**, nous aurions trouvé un triangle monochromatique (**bleu**). Comme ce n'est pas le cas, cela signifie que les trois voisins de v_2 sont tous reliés par des arêtes **vertes**, donc nous avons finalement trouvé un triangle

monochromatique (**vert**). Pour trouver ce triangle, il fallait que v_2 ait trois voisins dans la couleur majoritaire, donc au moins 5 voisins (après sélection des voisins de v_1). Il fallait donc que v_1 ait au moins 6 voisins dans la couleur majoritaire, donc soit de degré au moins 16, c'est-à-dire que la clique de départ soit de taille au moins 17.

Par contre, les arêtes d'une clique de taille 16 peuvent être coloriées en **rouge**, **vert**, **bleu**, sans qu'un triangle monochromatique ne soit créé :



Deux couleurs, c'est déjà pas simple

Revenons au problème à deux couleurs :

Pour un entier t , quel est le plus petit entier n tel que dans toute clique de taille n dont les arêtes sont coloriées en **rouge** et **bleu** on est sûr de trouver une clique monochromatique de taille t ?

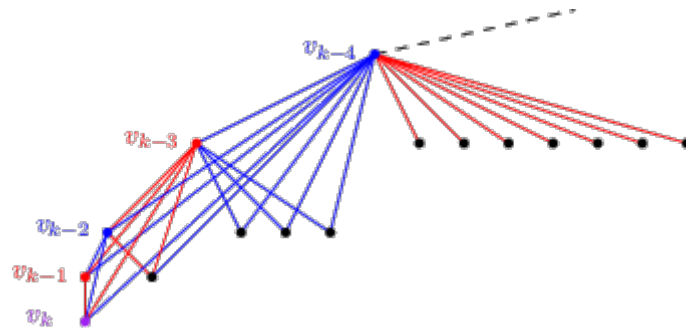
Par exemple, nous avons montré que toute clique de taille 6 dont les arêtes sont coloriées en deux couleurs contient un triangle monochromatique. En d'autres termes, pour $t = 3$ il est suffisant de choisir $n \geq 6$.

Dans le cas général, nous pouvons appliquer la même méthode de démonstration que celle que nous avons suivie plus haut.

Considérons une clique de taille n dont les arêtes sont coloriées **bleu** et **rouge**. Soit v_1 un sommet quelconque et soit c_1 la couleur majoritaire des arêtes incidentes à v_1 . Sélectionnons les voisins de v_1 liés à v_1 par une arête de couleur c_1 et parmi ces sommets choisissons arbitrairement v_2 . Soit c_2 la couleur majoritaire des arêtes incidentes à v_2 liant v_2 à des sommets liés à v_1 par une arête de couleur c_1 . Sélectionnons les sommets à la fois liés à v_1 par une arête de couleur c_1 et liés à v_2 par une arête de couleur c_2 . Parmi ces sommets nous choisissons arbitrairement v_3 , etc.

Dans ce processus, nous sélectionnons une suite $v_1, v_2, v_3, \dots, v_k$ de sommets, jusqu'à ce que v_k n'ait plus de voisin. De plus nous colorions le sommet v_i avec la couleur c_i .

En comptant à rebours, nous voyons que v_{k-1} a au moins 1 voisin (v_k), v_{k-2} a au moins 3 voisins, v_{k-3} a au moins 7 voisins, etc.



Une autre manière de compter, est que la clique formée par v_{k-1} et l'ensemble des sommets liés à v_1 par une arête de couleur c_1 , à v_2 par une arête de couleur $c_2, \dots$, à v_{k-1} par une arête de couleur c_{k-1} est de taille 2 (elle ne contient que v_{k-1} et v_k) ; la clique formée par v_{k-2} et l'ensemble des sommets liés à v_1 par une arête de couleur c_1 , à v_2 par une arête de couleur $c_2, \dots$, à v_{k-2} par une arête de couleur c_{k-2} est deux fois plus grande, de taille 4, et ainsi de suite. Pour être sûrs de trouver une clique monochromatique de taille t , il suffit que k soit au moins égal à $2t - 1$, car les sommets parmi $v_1, \dots, v_{2t-1}$ de la couleur majoritaire (qui apparaît au moins t fois) forment alors une clique monochromatique. Il suffit donc que la taille n de la clique initiale dont les arêtes sont coloriées en **bleu** et **rouge** soit au moins

$$n \geq \overbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}^{2t-1} = 2^{2t-1}.$$

Il est assez étonnant que ce résultat soit, à peu de chose près, optimal. En effet, si on colorie au hasard [3 (#nb3)] les arêtes d'une clique de taille 2^t en rouge et bleu, il y a de très fortes chances [4 (#nb4)] pour que la taille de la plus grande clique monochromatique soit du même ordre de grandeur que t [5 (#nb5)].

En résumé, le théorème de Ramsey exprime qu'une certaine dose d'ordre est inévitable, et les structures où cet ordre est « minimal » sont, assez intuitivement [6 (#nb6)], les structures aléatoires.

Au lieu d'examiner une coloration des arêtes d'une clique en deux couleurs, on peut étudier un graphe arbitraire G sur un ensemble de n sommets. En effet, considérant que les arêtes présentes dans G sont bleues et que les arêtes non présentes dans G sont rouges, le théorème de Ramsey peut s'interpréter sous la forme suivante :

Théorème Soit t un entier naturel, et soit n un entier naturel excédant 2^{2^t-1} .

Soit G un graphe à n sommets. Alors G contient nécessairement une clique de taille t ou un ensemble stable de taille t (ou les deux).

Nous voyons que le nombre n augmente très rapidement avec t . Par exemple, pour être sûr de trouver une clique ou un ensemble stable de taille $t = 100$, nous avons besoin de considérer un graphe de taille

$$n \geq 2^{199} = 80346902212949513777098104617058130126110149689$$

Une question se pose alors naturellement : à quelle condition pouvons-nous réduire ce nombre astronomique ?

La conjecture d'Erdős-Hajnal

Nous avons vu que si le nombre n des sommets d'un graphe est suffisamment grand, alors le graphe contient une grande clique ou un grand ensemble stable.

Que se passe-t-il si l'une des possibilités est « fortement » interdite ? Par exemple, que se passe-t-il si nous considérons un graphe qui ne contient aucun triangle, c'est-à-dire aucune clique de taille 3 ? Est-ce que le nombre n de sommets de G a toujours besoin d'augmenter aussi rapidement que 2^{2t-1} pour assurer l'existence d'un ensemble stable de taille t ? Nous allons voir qu'en fait, au lieu de $n \geq 2^{2t-1}$, il suffit d'avoir $n \geq t^2$ (i.e. $n \geq t \times t$). Par exemple, pour $t = 100$, la taille nécessaire est réduite à $n \geq 10000$.

Pourquoi est-ce le cas ?

Considérons un graphe G sans triangles, ayant $n \geq t^2$ sommets.

- Supposons que le graphe G contient un sommet v ayant au moins t voisins. Alors, l'ensemble des voisins de v forme un ensemble stable de taille t : il ne peut en effet exister d'arête joignant deux voisins de v , car sinon ces deux sommets et v formeraient un triangle.
- Sinon, tous les sommets de G ont au plus $t - 1$ voisins. Nous allons les colorier en utilisant les couleurs entre 1 et t comme suit : nous prenons les sommets un par un. Chaque sommet reçoit la plus petite couleur qui n'est pas déjà utilisée par un de ses voisins. Comme chaque sommet a au plus $t - 1$ voisins, il existe toujours une couleur disponible. À la fin, nous avons colorié les sommets du graphe et, par construction, deux sommets voisins n'ont jamais la même couleur. Choisissons maintenant la couleur la plus utilisée. Comme le graphe contient n sommets, au moins n/t sommets ont la couleur majoritaire. Ces sommets forment un ensemble stable. En effet, deux sommets de même couleur ne sont jamais voisins. Comme $n \geq t^2$, cet ensemble est de taille au moins t .

Nous avons donc démontré la proposition suivante :

Proposition *Si un graphe sans triangles possède au moins t^2 sommets, alors il contient un ensemble stable de taille t .*

Nous avons vu que lorsque nous interdisons la présence d'un triangle (c'est-à-dire une clique de taille 3), nous pouvons trouver un grand ensemble stable. Que se passe-t-il si on interdit une plus grande clique ? A

priori, nous nous attendons à ce que la taille du graphe nécessaire à la présence d'un ensemble stable de taille t grandisse progressivement de t^2 à 2^{2t-1} .

Nous allons voir que la taille du graphe nécessaire à la présence d'un ensemble stable de taille t grandit comme $\overbrace{t \times t \times \dots \times t}^{k-1} = t^{k-1}$:

Proposition *Si un graphe sans clique de taille $k \geq 3$ possède au moins t^{k-1} sommets, alors il contient un ensemble stable de taille t .*

Esquisse de démonstration par induction sur k : Nous avons déjà démontré que si nous interdisons tout triangle (c'est-à-dire toute clique de taille 3) tout graphe à t^2 sommets contient un ensemble stable de taille t .

Voyons comment nous pouvons passer de la démonstration pour $k = 3$ à $k = 4$: Considérons donc un graphe sans cliques de taille 4 ayant $n \geq t^3$ sommets.

- Supposons que le graphe G contient un sommet v ayant au moins t^2 voisins. Alors, le graphe formé par les voisins de G ne contient aucun triangle, car tout triangle dans le voisinage de v formerait, avec v , une clique de taille 4. De plus le graphe formé par les voisins de v contient au moins t^2 sommets (puisque v a au moins t^2 voisins). Par le résultat précédent, nous pouvons conclure que le voisinage de v contient un ensemble stable de taille t .*
- Sinon, tous les sommets de G ont au plus $t^2 - 1$ voisins. Dans ce cas, ainsi que nous l'avons vu plus haut, les sommets de G peuvent être coloriés en utilisant t^2 couleurs sans que des voisins reçoivent la même couleur. La couleur majoritaire forme alors un ensemble stable de taille n/t^2 . Le graphe G contient donc un ensemble stable de taille au moins t , puisque $n \geq t^3$.*

Le même procédé permet de déduire, à partir du résultat pour les graphes sans clique de taille 4, que tout graphe avec au moins t^4 sommets et sans cliques de taille 5 contient un ensemble stable de taille t et, de proche en proche, que tout graphe avec au moins t^{k-1} sommets et sans cliques de taille k contient un ensemble stable de taille t . ■

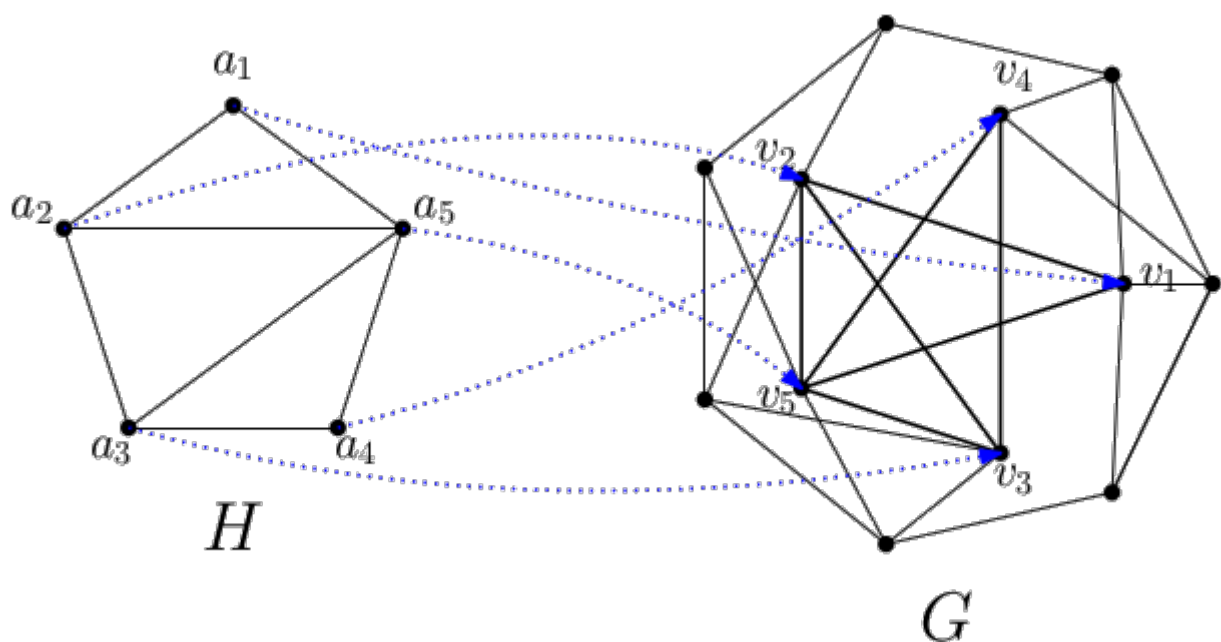
Ces résultats montrent que le fait d'interdire une clique de taille fixée permet d'assurer que le nombre de sommets nécessaire pour assurer la

présence d'un ensemble stable de taille t est borné par une puissance de t dont l'exposant dépend de la clique interdite.

En considérant le graphe complémentaire (obtenu en échangeant arêtes et non-arêtes) nous obtenons de même que le nombre de sommets nécessaire pour assurer la présence d'une clique de taille t dans un graphe sans ensemble stable de taille k est au plus t^{k-1} , donc bornée par une puissance de t dont l'exposant ne dépend que de la taille de l'ensemble stable interdit.

Il est naturel de se demander si un tel phénomène peut être généralisé. C'est le sens de la conjecture qu'Erdős et Hajnal ont posée en 1989. Avant d'énoncer cette conjecture, prenons le temps pour quelques définitions.

Soient G et H deux graphes. Soient $a_1, \dots, a_h$ les sommets de H . Une *copie* de H dans G est un ensemble $v_1, \dots, v_h$ de sommets distincts de G tels que v_i est voisin de v_j dans G si, et seulement si, a_i est voisin de a_j dans H :



En particulier, si H est un graphe avec t sommets et aucune arête, alors une copie de H dans G est un ensemble stable de G de taille t . De même, si H est un graphe avec t sommets et toutes les arêtes entre ces sommets (i.e. un graphe complet de taille t), alors une copie de H dans G est une clique de G de taille t .

La conjecture, proposée par **Paul Erdős** (<https://en.wikipedia.org/wiki/>

Paul Erdős) et **András Hajnal** (https://en.wikipedia.org/wiki/András_Hajnal), est la suivante :

Conjecture d'Erdős-Hajnal *Pour tout graphe F , il existe un entier $c(F)$ avec la propriété suivante :*

Tout graphe G suffisamment grand [7 (#nb7)] qui ne contient pas de copies de F et qui a plus de $t^{c(F)}$ sommets (avec t entier) contient un ensemble stable ou une clique de taille t .

Nous pouvons reformuler la conjecture d'Erdős-Hajnal de manière duale, mettant en évidence la raison pour laquelle nous pouvons affirmer que cette conjecture concerne une notion d'« ordre inévitable » :

Conjecture d'Erdős-Hajnal (deuxième formulation) *Pour tout entier h , il existe un entier $K(h)$ avec la propriété suivante :*

Si un graphe G ne contient ni ensemble stable ni clique de taille t et qu'il possède au moins $t^{K(h)}$ sommets, alors G contient une copie de chacun des graphes à h sommets.

Dans une seconde partie, nous examinerons quelques cas particuliers où l'on peut démontrer la validité de la conjecture, et ferons le point sur tout le chemin qui reste à parcourir pour la démontrer dans toute sa généralité.

Post-scriptum :

Cet article est né d'une conversation, à Prague, autour d'un verre de vin, avec Shalom Eliahou. Je lui suis reconnaissant pour son impulsion, ses

suggestions éclairées et ses commentaires précieux lors du premier jet de cet article. Je tiens à remercier Marielle Simon et Pierre Lescanne pour leurs commentaires bienveillants, leurs conseils avisés et leur relecture attentive. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à Carole Gaboriau et Maï Sauvageot, indispensables secrétaires de rédaction, pour leur aide constante.

Article édité par Eliahou, Shalom ([_Eliahou-Shalom_.html](#))

NOTES

[1 (#nh1)] Notez que c'est un épïcène, le genre n'ayant aucun intérêt ici.

[2 (#nh2)] Remarquez que nous considérons ici des relations symétriques, ce qui n'aurait pas été le cas si nous avions considéré la propriété « Dominique connaît Claude » qui n'implique pas forcément que, symétriquement, Claude connaisse Dominique.

[3 (#nh3)] Indépendamment, avec une probabilité $1/2$ pour chaque couleur.

[4 (#nh4)] Précisément, avec une probabilité qui tend vers 1 lorsque t tends vers l'infini, c'est-à-dire « asymptotiquement presque sûrement ».

[5 (#nh5)] Ce résultat peut être dérivé de l'inégalité de Markov. Matula a démontré dans les années 70 que les valeurs probables de la taille de la plus grande clique se concentrent essentiellement sur deux valeurs proches de $2t$. Par exemple, si $t = 10$ (c'est-à-dire si on considère une clique de taille $2^{10} = 1024$) il y a environ 80% de chances pour que la plus grande clique monochromatique soit de taille 15 exactement.

[6 (#nh6)] Dans le sens où « au hasard » et « sans ordre » sont deux notions souvent considérées, pragmatiquement, comme équivalentes.

[7 (#nh7)] « Suffisamment grand » signifie « plus grand qu'une certaine taille $N(F)$ ne dépendant que de F ».